



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática

25/26 Microprocesadores y microcontroladores

Proyecto Final - Matriz Led 8x8 Programable

David Lorente Wagner
dlw00001

Pablo Javier Montoro Bermúdez
pjmb0003

ÍNDICE:

1. [Idea principal](#)
2. [Objetivos](#)
3. [Componentes y materiales](#)
4. [Diseño del sistema](#)
 - 4.1. [Esquema general del sistema](#)
 - 4.2. [Diagrama de bloques](#)
 - 4.3. [Asignación de pines](#)
5. [Desarrollo del software](#)
 - 5.1. [Librerías utilizadas](#)
6. [Interfaz web](#)
 - 6.1. [Descripción general](#)
 - 6.2. [Comunicación](#)
 - 6.3. [Vista de la web](#)
7. [Posibles mejoras](#)
8. [Conclusiones](#)
9. [Enlace del código](#)
10. [Bibliografía](#)

1. Idea principal

Este proyecto tiene como objetivo principal, “convertir” una matriz led **no programable**, es decir, que necesita programación con el Arduino IDE para poder encenderse y ser utilizada, y volverla **programable** mediante una interfaz de una página web y un sistema de control físico con una matriz de teclado 4x4.

Para ello, se desea desarrollar un sistema interactivo basado en la placa Wemos D1 Mini, que permita controlar los colores de la matriz LED WS2812B de 8x8 píxeles RGB a través de la página web, accesible mediante WiFi desde cualquier dispositivo (móvil, tablet o PC). Además, el sistema también podrá ser controlado mediante la matriz Keypad 4x4 de membrana.

Desde esta interfaz el usuario podrá **elegir distintos colores** (rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian y blanco) que podrá ser seleccionado en la propia página web y aplicarlos a los puntos de la matriz en tiempo real. Por otra parte, en la matriz LED, se mostrará la posición del cursor de **color azul claro** (inicialmente en la posición 0,0) y empleando la matriz Keypad 4x4, se emplearán los siguientes botones para poder mover el cursor y **pintar o borrar** el color de la posición correspondiente, además de **cambiar el color con el que se desea colorear y restablecer toda la matriz a sus colores iniciales**:

Botones de movimiento:

- Botón 2: Mover el cursor hacia arriba
- Botón 8: Mover el cursor hacia abajo
- Botón 6: Mover el cursor hacia la derecha
- Botón 4: Mover el cursor hacia la izquierda
- Botón 5: Colorear posición del cursor

Otros botones:

- Botón 9: Cambia el color
- Botón 7: Reinicia los colores de la matriz



Aquí podemos ver una imagen más detallada de la distribución de los botones.

Cabe resaltar, que a pesar de que la matriz Keypad sea 4x4, solamente se van a emplear la cuadrícula 3x3 (números 1-9) por lo que solo se utilizarán 6 pines digitales para su implementación.

El color seleccionado se mostrará en una pantalla OLED I2C como información complementaria.

En definitiva, el proyecto busca integrar un solo sistema la comunicación IoT, la interfaz web junto a la representación física de los datos, cuyo fin resulta hacer un uso más cómodo de la matriz LED, pudiendo dibujar libremente y de los colores que se deseen.

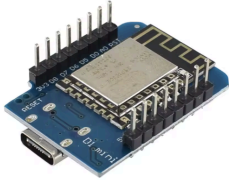
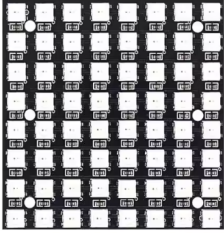
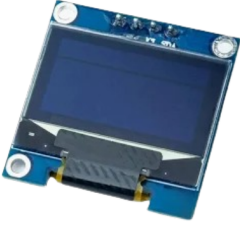
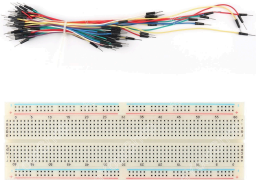
2. Objetivos

Desarrollar un sistema electrónico controlado mediante WiFi, que cumpla lo siguiente:

- **Diseñar un circuito electrónico** y realizar las conexiones entre todos los componentes (wemos D1 Mini, protoboard, matriz LED, pantalla OLED I2C, matriz Keypad).
- **Diseñar un código** donde se incluyan todas las **librerías** necesarias para la matriz LED y la pantalla OLED I2C, y que además permita la comunicación entre todos los dispositivos, muestre la página web correctamente y permita el control de la matriz mediante la matriz Keypad.
- **Establecer dicha comunicación entre la web y los componentes físicos**, mediante WiFi, conectándonos a un red WiFi para poder establecer conexión entre cliente y servidor.
- **Procesar todas las conexiones entre los módulos**, es decir, que si yo modifico un valor en la página web o empleando la matriz Keypad 4x4, como por ejemplo mover el cursor y/o encender un LED concreto de la matriz, se refleje de manera física, además de también procesar el cambio de color en la pantalla OLED I2C.

Una vez cumplimos todos estos objetivos, podremos hacer uso del sistema de manera correcta.

3. Componentes y materiales

Componente	Descripción	Función	Imagen
Wemos D1 Mini (ESP8266)	Microcontrolador con WiFi (ESP8266)	Control central y servidor web. Proporciona la alimentación del circuito	
Matriz LED WS2812B	Matriz LED 8x8 (64 leds RGB)	Representación visual de los colores	
Pantalla OLED I2C	Pantalla OLED 0,96 pulgadas	Representación de texto del color con el que se desea colorear la matriz	
Matriz Keypad 4x4	Teclado matricial 4x4 (16 botones)	Control del cursor para la selección del coloreado de la matriz y selección del color	
Protoboard + Cables	Conexiones y montaje del circuito	Realizar la conexión física de todos los componentes	

Dispositivo con navegador web	Teléfono, tablet o PC	Control de toda la interfaz web del sistema	
-------------------------------	-----------------------	---	---

4. Diseño del sistema

A continuación, se va a mostrar un diseño y esquema general del sistema en funcionamiento. Por último, se mostrará un diagrama de bloques en el que se representará la estructura del mismo.

4.1 Esquema general del sistema

1. El Wemos D1 Mini actúa como servidor web local mediante conexión WiFi.
2. Se conecta a una red WiFi existente.
3. El usuario accede desde el navegador escribiendo la dirección IP del módulo (En el monitor serie se puede ver dicha IP para mayor comodidad).
4. Se muestra la interfaz en la web y el usuario puede elegir colores y modificar el color de los leds a su gusto en una cuadrícula virtual de 8x8 celdas.
5. Cada acción genera un mensaje WebSocket al Wemos, que actualiza la matriz WS2812B y la pantalla OLED I2C, dependiendo de lo que se modifique, y se refleja tanto en la web como físicamente.
6. A su vez, empleando la matriz Keypad, con los botones correspondientes, podemos mover un cursor el cual nos permite pintar la matriz de manera física y cambiar de color (cambiando también la pantalla OLED I2C). Todo esto se verá reflejado también en la web.

4.2 Diagrama de bloques

[Navegador Web (HTML)]

└─ [Red WiFi]

└─ [Wemos D1 Mini]

└─ [Protoboard]

└─ [Matriz LED WS2812B]

└─ [Pantalla OLED I2C]

└─ [Matriz Keypad 4x4]



4.3 Asignación de pines

Para la correcta implementación del sistema, hemos decidido implementar los siguientes pines:

Pin	GPIO	Uso
D0	16	Columna 2 del keypad
D1	5	Pin de la matriz LED
D2	4	Pin SDA
D3	0	Pin SCL
D4	2	Columna 3 del keypad
D5	14	Columna 1 del keypad
D6	12	Fila 3 del keypad
D7	13	Fila 2 del keypad
D8	15	Fila 1 del keypad

Esta asignación y estructura de los pines se ha realizado teniendo en cuenta:

- **Garantizando una lectura estable del keypad**, ubicando las filas y columnas asociado a cada pin.
- **Manteniendo la integridad de la comunicación I2C**, empleando los pines SDA y SCL para la pantalla.
- **Optimizando el control de la matriz LED**, asignando un pin con salida digital fiable.

5. Desarrollo del software

El desarrollo del software es la parte más importante del proyecto, ya que integra toda la lógica necesaria para el control de la matriz LED y la pantalla OLED mediante la interfaz web. Para ello, el código se implementó en el entorno Arduino IDE, utilizando el lenguaje C/C++ adaptado a la arquitectura del ESP8266 (Wemos D1 Mini)

El programa se estructura en varios **bloques funcionales** que se diferencian en las siguientes partes:

- **Configuración** de librerías y pines.
- **Inicialización** de dispositivos.
- **Creación y lanzamiento** del servidor web.
- **Manejo de la comunicación** mediante WebSockets.
- **Actualización de los elementos visuales**, tanto físicos como virtuales.

5.1 Librerías utilizadas

1. ESP8266WiFi.h: Permite la conexión del módulo ESP8266 a redes WiFi.
2. ESP8266WebServer.h: Permite crear un servidor web en el ESP8266 para gestionar peticiones HTTP y comunicarse con clientes.
3. Adafruit_NeoPixel.h: Control de tiras de LEDs direccionables compatibles con el estándar NeoPixel.
4. Wire.h: Comunicación a través del protocolo I2C entre dispositivos.
5. Adafruit_GFX.h: Librería base de gráficos para pantallas Adafruit.
6. Adafruit_SSD1306.h: Librería específica para pantallas OLED con el chip SSD1306.

6. Interfaz web

La interfaz web constituye la parte visible e interactiva del proyecto, actuando como el medio de comunicación entre el usuario y el sistema físico. De esta manera, y ofreciendo una interfaz simple y fácil de usar, el usuario podrá modificar la matriz led a su gusto, eligiendo los colores que se deseen y coloreando las posiciones que se consideren.

6.1. Descripción general

La página estará desarrollada principalmente en HTML5, donde se mostrarán los siguientes elementos interactivos:

- **Cuadrícula 8x8:** Representa la matriz LED física mediante una cuadrícula en un elemento HTML5 Canvas o mediante botones dinámicos que simulan píxeles RGB. Dependiendo del color que esté seleccionado, dicho píxel será coloreado de ese color. Si ya hay un píxel coloreado y se vuelve a pulsar sobre ese píxel, se apagará.
- **Selector de color:** Representa la pantalla OLED I2C mediante una lista de colores para seleccionar el color deseado y poder colorear la matriz de dicho color.
- **Historial de cambios:** Muestra un registro detallado de todas las acciones realizadas sobre la matriz, indicando si un píxel ha sido pintado o borrado, la posición exacta dentro de la cuadrícula, y en caso de que esa posición haya sido pintada, el color utilizado.
- **Botón de reinicio de matriz:** Representa un botón, el cual al ser pulsado, restablece todos los píxeles de la cuadrícula a su estado inicial, apagando cualquier color previamente asignado y dejando la matriz completamente en blanco.

6.2 Comunicación

La comunicación entre la interfaz web y el microcontrolador se realiza mediante **WebSockets**, un protocolo que permite una conexión bidireccional y persistente entre el cliente (navegador) y el servidor (ESP8266), posibilitando el **intercambio de datos en tiempo real** sin necesidad de recargar la página.

Cuando el usuario realiza una acción sobre la cuadrícula (es decir, pulsa un píxel), el navegador **envía** un mensaje al microcontrolador con la información del **LED modificado**.

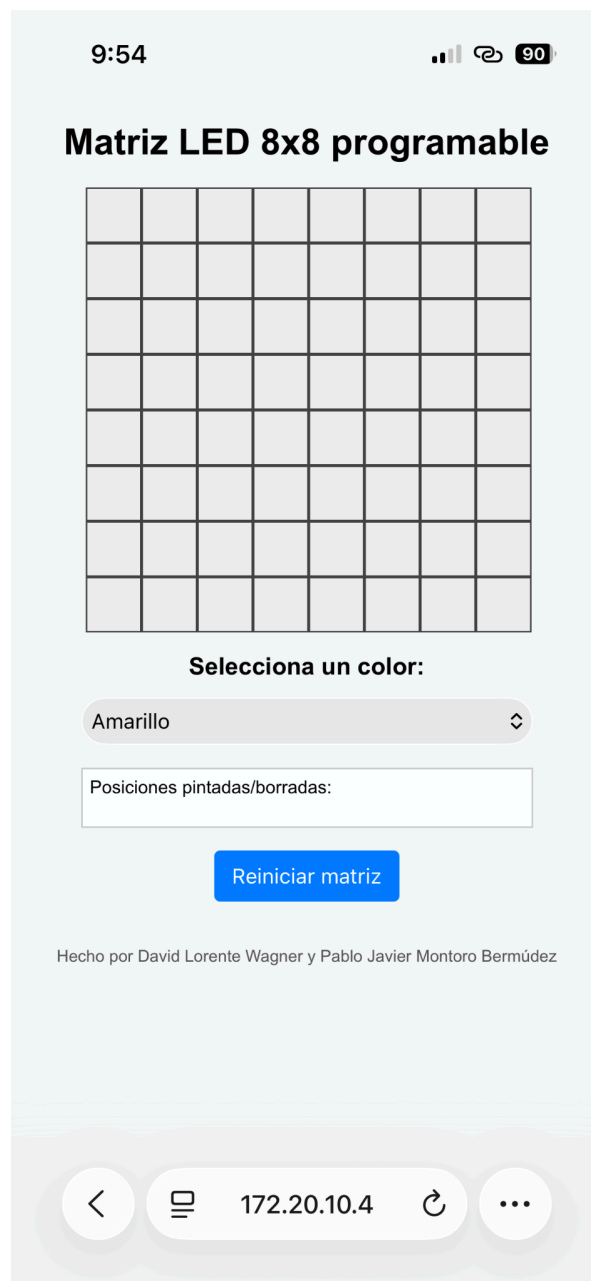
De igual forma sucede en el caso de emplear la matriz Keypad. Es decir, en el momento en el que pulsamos las **teclas 2, 4, 6 u 8**, el cursor se **moverá hacia arriba, izquierda, derecha o abajo** respectivamente y pulsando la **tecla 5**, podremos **colorear esa posición** de la matriz en la que se encuentra el cursor. Además con la **tecla 9**, podremos cambiar el color seleccionado y con la **tecla 7**, podremos reiniciar la matriz.

Todo esta información será **procesada por el microcontrolador** y enviará las peticiones necesarias para que en la matriz LED se mueva la posición del cursor, se coloree dicha zona y se cambie de color al pintar, tanto en la web, como en la pantalla OLED I2C.

6.3 Vista de la web

Aquí podemos ver varias vistas de la página web desde un teléfono móvil, en donde podemos ver los elementos interactivos previamente mencionados.

Vista general de la web:



Podemos observar la **representación del panel LED 8x8**, un **desplegable de selección de color**, un **historial** y un **botón para poder reiniciar la matriz**, es decir, reestablecer todos sus leds para que estén apagados.

Vista donde la matriz ha sido pintada:



Además de mostrar la matriz pintada en las posiciones seleccionadas, **mostramos un historial** en donde aparece si ha sido pintado o borrado, la posición (x,y) y el color que se ha empleado.

Vista del menú desplegable de selección de color:

Aquí podemos ver todos los **colores disponibles** para el menú desplegable de selección de colores, los cuales son: rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian y blanco.

7. Posibles mejoras

A pesar de que el sistema desarrollado cumple plenamente los objetivos planteados, hemos pensado en diversas mejoras y ampliaciones que podrían implementarse en futuras versiones del proyecto para una mejor funcionalidad.

- **Incorporar animaciones** predefinidas o efectos personalizados en la matriz LED (deplazamientos, parpadeos, transiciones de color, etc.).
- **Guardar configuraciones** y colores de diseños creados en la matriz como memoria EEPROM, permitiendo conservar estados.
- **Cargar configuraciones** guardadas, restaurando el último estado de la matriz y los colores utilizados.
- **Permitir el control remoto a través de Internet**, extendiendo el acceso más allá de la red local.
- **Implementar compatibilidad con asistentes de voz** o el protocolo MQTT.

8. Conclusiones

En conclusión, el proyecto ha logrado **cumplir los objetivos** propuestos, desarrollando un sistema funcional basado en el **ESP8266** capaz de controlar una **matriz LED 8x8** mediante una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo.

La implementación del servidor web y la comunicación por **WebSockets** ha permitido una interacción fluida y en tiempo real entre el usuario y el hardware.

Además, la incorporación de la **matriz Keypad 4x4** ha añadido un método de control físico intuitivo y eficiente, permitiendo **manejar el cursor** y seleccionar colores directamente desde el dispositivo, complementando así la interfaz web y **mejorando la usabilidad del sistema**.

El resultado demuestra la **eficacia del ESP8266** en aplicaciones **IoT**, combinando **conectividad, visualización y control** en un único sistema compacto y educativo.

Por último, cabe resaltar que este proyecto **ha sido bastante ameno de implementar** y con una buena **curva de aprendizaje**, implantando la idea de hacer un dispositivo no programable, programable mediante una interfaz web y una matriz Keypad.

9. Enlace del código

Aquí proporcionamos un enlace a **GitHub** con todo el código de nuestro proyecto, completamente comentado y con la función de cada componente claramente explicada.

Enlace a Github:

https://github.com/pablomontoro5/MatrizLED_Keypad_ESP8266

9. Bibliografía

La información utilizada en este proyecto ha sido obtenida de las siguientes fuentes.

1. ESP8266WiFi Library Documentation - Arduino Reference.

Disponible en:

<https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html>

2. ESP8266WebServer Library - Documentación oficial.

Disponible en:

<https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266webserver.html>

3. Adafruit NeoPixel Library - Documentación oficial de Adafruit.

Disponible en:

<https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide>

4. Wire Library - Arduino Reference

Disponible en: <https://www.arduino.cc/en/reference/wire>

5. Adafruit GFX Library - Documentación oficial de Adafruit.

Disponible en:

<https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library>

6. Adafruit SSD1306 OLED Library - Documentación oficial de Adafruit.

Disponible en:

<https://learn.adafruit.com/monochrome-oled-breakouts/arduino-library-and-examples>

